

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

Doç.Dr. Arif KOYUN

(2024-2025 Güz dönemi)

BÖLÜM 2 : AKIŞ ŞEMALARI

2. AKIŞ ŞEMALARI

Söz ile ifade edilen algoritmanın daha iyi anlaşılması ve gerektiğinde değiştirilebilmesi için görsel olarak da göstermek gerekir. İşte bu sebepten dolayı akış şemaları kavramı ortaya çıkmıştır.

Herhangi bir sorunun çözümü için izlenmesi gerekli olan aritmetik ve mantıksal adımların görsel olarak simgelerle ifade edilmiş şekline "akış şeması" ya da "akış diyagramı" adı verilir.

2

2. AKIŞ ŞEMALARI

Akış şemaları sorun çözülmesi sürecinin daha kolay anlaşılır biçime getirilmesi, iş akışının kontrol edilmesi ve programın kodlanmasının kolaylaştırılması içindir.

Uygulamada çoğunlukla, yazılacak programlar için önce programın ana adımlarını gösteren genel bir akış şeması hazırlanır. Daha sonra her adım için ayrıntılı akış şemalarının çizimi yapılır.

Akış şemasında her işlem ve duruma karşılık gelen bir şekil vardır. Bu şekiller aşağıda gösterilmiştir.

3

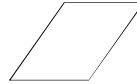
2. AKIŞ ŞEMALARI



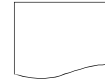
Programın başlangıcını belirtir.



Programın nerede sonlanacağını belirtir. Birden fazla olabilir.



Klavye aracılığı ile bilgi girişi yapılacağını belirtir. Bu sembolün içine dışarıdan bilgilerin aktarılacağı değişkenler yazılır.



Herhangi bir değerin yazıcıya çıkışının alınacağı zaman kullanılır.

4

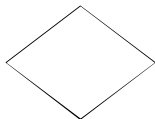
2. AKIŞ ŞEMALARI



Herhangi bir değerin ekrana çıkışının alınacağı zaman kullanılır.



Herhangi bir matematiksel işlem yapılacağı zaman kullanılır.



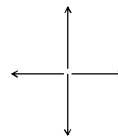
Aritmetiksel veya mantıksal olarak karar verme durumlarında kullanılır.

5

2. AKIŞ ŞEMALARI



Yapılacak iş birden çok sefer tekrar ederse (Döngü mantığı) bu sembol kullanılır. Döngüdeki çevrim sayısı, döngü sayısı ve sayaç artırımı yazılır.



Veri akışını ve programın gidişatını yönlendirebilmek için kullanılır.



Akış şemasının başka bir sayfadan devam ettiğini belirtir.

6

2. AKIŞ ŞEMALARI



Akış şeması eğer aynı sayfaya sığmazsa başka sayfaya devam ettiğini belirtir.



Programda başka bir fonksiyon çağırılması durumunda kullanılır.



Program sonucunda elde edilen bilgiler veritabanında saklanacaksa kullanılır.

7

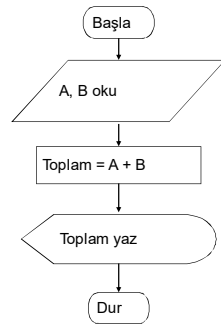
ÖRNEK

İki tane sayı girilmektedir. Okunan sayıların toplamalarını bulan ve ekrana yazan algoritmanın akış şemasını çiziniz.

8

CEVAP

1. Başla
2. A, B oku
3. toplam = A + B
4. toplam yaz
5. Dur



9

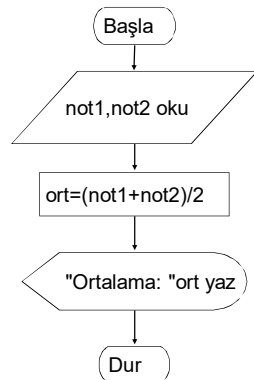
ÖRNEK

Klavyeden bir öğrencinin iki tane sınav notu okunmaktadır. Okunan sınav notlarının ortalamasını bulan, ekrana yazan algoritmayı yazıp, akış şemasını oluşturunuz.

10

CEVAP

1. Başla
2. not1, not2 oku
3. ort=(not1+not2)/2
4. "Ortalama:" ,ort yaz
5. Dur



11

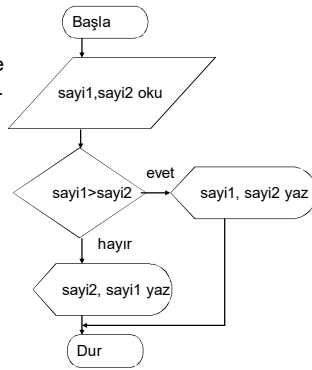
ÖRNEK

Klavyeden birbirinden farklı iki sayı okunmaktadır. Büyük olan sayıyı önce, küçük olan sayıyı ise sonra yazdıran algoritmayı yazarak akış diyagramını çiziniz.

12

CEVAP

1. Başla
2. sayi1, sayi2 oku
3. eğer $\text{sayi1} > \text{sayi2}$ ise sayi1, sayi2 yaz ve 5. adıma git
4. sayi2, sayi1 yaz
5. Dur



13

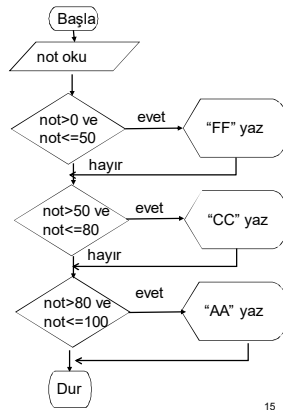
ÖRNEK

Klavyeden girilen not değerinin harf karşılığını veren algoritmayı yazarak akış diyagramını çiziniz.

14

CEVAP

1. Başla
2. not oku
3. eğer $(\text{not} > 0 \text{ ve } \text{not} \leq 50)$ ise "FF" yaz
4. eğer $(\text{not} > 50 \text{ ve } \text{not} \leq 80)$ ise "CC" yaz
5. eğer $(\text{not} > 80 \text{ ve } \text{not} \leq 100)$ ise "AA" yaz
6. Dur

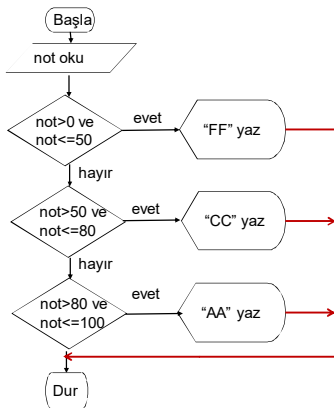


15

CEVAP

1. Başla
2. not oku
3. eğer $(\text{not} > 0 \text{ ve } \text{not} \leq 50)$ ise "FF" yaz, 6. adıma git
4. eğer $(\text{not} > 50 \text{ ve } \text{not} \leq 80)$ ise "CC" yaz, 6. adıma git
5. eğer $(\text{not} > 80 \text{ ve } \text{not} \leq 100)$ ise "AA" yaz
6. Dur

16



17

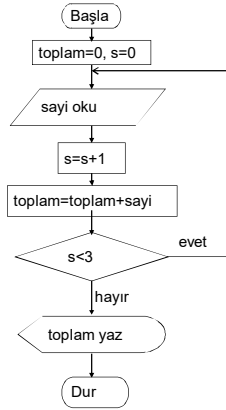
ÖRNEK

Klavyeden birbirinden farklı üç sayı okunmaktadır. Okunan bu sayıların toplamını sayacı yöntemi kullanarak bulan algoritmayı yazarak akış diyagramını çiziniz.

18

CEVAP

1. Başla
2. toplam=0,s=0
3. sayi oku
4. s=s+1
5. toplam=toplam+sayi
6. eger s<3 ise 3. adıma git
7. toplam yaz
8. Dur



19

2.1 ALGORİTMADA İŞLEM TÜRLERİ

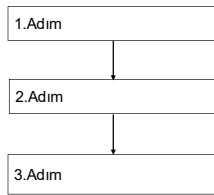
- a) Ardışık (doğrusal, sıralı) işlem
- b) Koşullu (Mantıksal) işlem
- c) Döngülü (iteratif, çevrimli, yineli) işlem

Bir bilgisayar programının geliştirilmesinde kullanılan programlama dili ne olursa olsun bu programların akış diyagramlarında genel olarak yalnız bu üç yapı kullanılır.

20

2.1.1 ARDIŞIK İŞLEMLER

Bütün işlemlerin sırayla birbirini takip ettiği akış. Yani program veya algoritmadaki her adım ard arda sırayla başka bir adıma yönlendenmeden gerçekleşir. Ardışık işlemlerin diğer bir özelliği de karşılaştırma yapılamamasıdır.

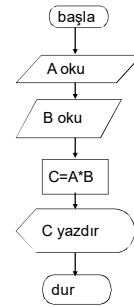


21

ÖRNEK

İki sayının çarpımının bulunmasıyla ilgili algoritma şöyledir.

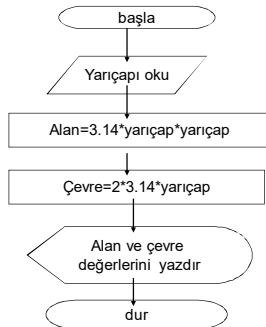
1. Başla
2. A oku
3. B oku
4. C=A*B
5. C yaz
6. Dur



22

ÖRNEK

Yarıçapı verilen çemberin alanını ve çevresini hesaplayan programın akış şemasını çiziniz



23

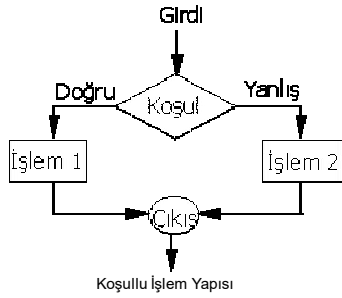
2.1.2 KOŞULLU İŞLEMLER

Bazı durumlarda program verilen şarta bağlı olarak iki farklı yol izlemesi gerekebilir. Bu durumda şartın sağlanması durumunda 1. yol, sağlanmaması durumunda 2. yol izlenmelidir. Pseudo kodda if veya eğer ifadesi ile belirtilen durumdur.

Aşağıdaki şekle bakarsak koşul olarak belirtilen durum sağlanıyorsa yani doğruysa işlem 1 adımları; yanlış ise işlem 2 adımları çalışacaktır. Her durumda da yapılacak işlemler bir tane olmayıp programın ihtiyacına ve yapısına göre birden fazla olabilir. Hatta doğru olması durumunda tekrar bir koşul kontrolü yapıp yine farklı dallara programın gitmesi gerekebilir.

24

2.1.2 KOŞULLU İŞLEMLER



25

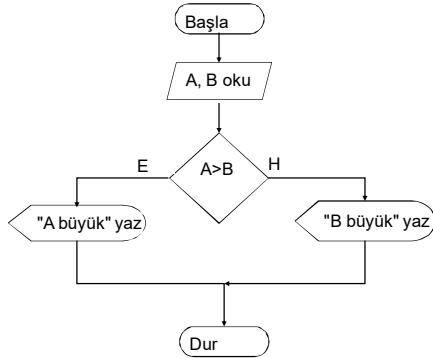
ÖRNEK

Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanını bulan algoritma ve akış şemasını hazırlayınız.

1. Başla
2. A, B oku
3. Eğer $A > B$ ise "A büyük" yaz, değilse "B büyük" yaz
4. Dur

26

CEVAP



27

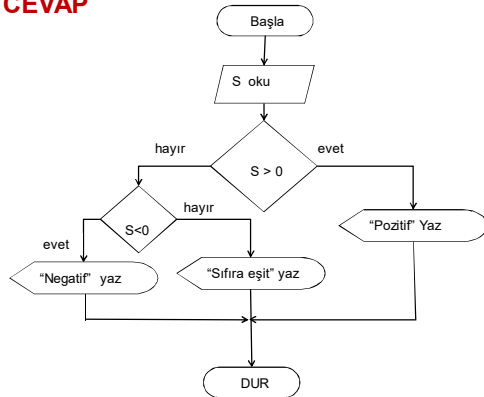
ÖRNEK

Klavyeden girilen bir sayının pozitif, negatif veya sıfıra eşit olma durumunu hesaplayıp yazdıran algoritma ve akış şemasını hazırlayınız.

1. Başla
2. S oku
3. Eğer $S > 0$ ise "Pozitif" yaz, 6. adıma git
4. Eğer $S < 0$ ise "Negatif" yaz, 6. adıma git
5. "Sıfıra eşit" yaz
6. Dur

28

CEVAP

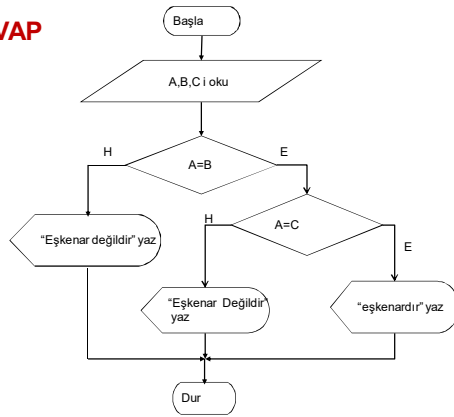


29

ÖRNEK

Üç kenarının uzunluğu girilen bir üçgenin eşkenar olup olmadığını test edecek programın akış şemasını çiziniz.

30

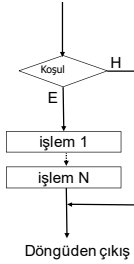
CEVAP

31

WHILE DÖNGÜSÜ

(Koşul işlemlerden önce)

Bu döngü yapısında koşul, döngünün ilk satırında yer alır. Eğer şartın sonucu doğru ise döngü içindeki işlemlere geçilir. Döngü içerisindeki işlemler yapıldıktan sonra tekrar şart kontrolü yapılır ve şartın sonucunun doğru olması durumunda tekrarlama işlemine devam edilir. Şartın sonucunun yanlış olması durumunda döngüden çıkılır. Başlangıçta şart yanlış ise döngüye hiç girmeden işlemler atlanır ve döngü sonundaki satırdan devam edilir.

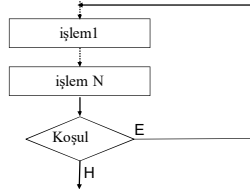


32

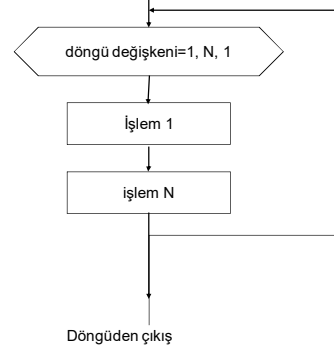
DO-WHILE DÖNGÜSÜ

(Koşul işlemlerden sonra)

Bu döngü çeşidinde koşul işlem bloğunun sonuna konmuştur. Verilen koşul doğru olduğu sürece belirtilen işlemleri tekrarlamak için kullanılır. Bu döngü komutu while komutu ile aynıdır. Tek fark şart kontrol işleminin döngü sonuna konmasıdır. Bu durumda şartın sonucu başlangıçta yanlış olsa bile döngü bir defa çalışacaktır.



33

TEKRARLI DÖNGÜLER

34

ÖRNEK

Klavyeden girilen bir bilgiyi 5 defa ekrana yazdıran programın akış diyagramını çizelim.

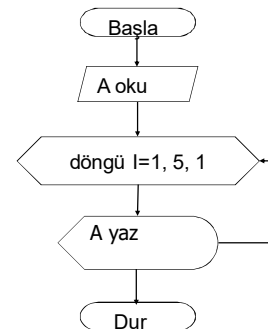
ÇÖZÜM

Bu problemi her üç döngüyü de kullanarak çözmek mümkündür. Sırayla bunları görelim.

35

CEVAP – FOR DÖNGÜSÜ İLE

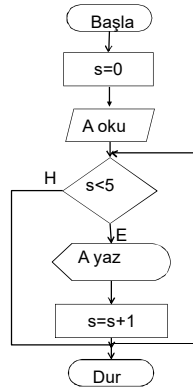
1. Başla
2. A oku
3. döngü l=1,5,1
4. A yaz
5. döngü sonu l
6. Dur



36

CEVAP - WHILE

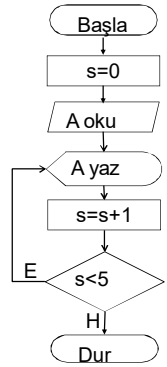
1. Başla
2. $s=0$
3. A oku
4. Eğer $s < 5$ ise A yaz, değilse 7. adıma git
5. $s=s+1$
6. 4. adıma git
7. Dur



37

CEVAP – DO WHILE

1. Başla
2. $s=0$
3. A oku
4. A yaz
5. $s=s+1$
6. Eğer $s < 5$ ise 4. adıma git
7. Dur



38

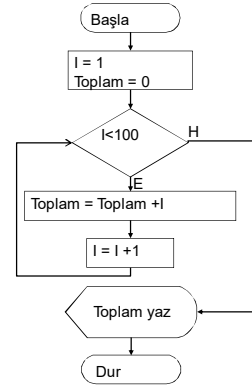
ÖRNEK

1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını bulan algoritma ve akış şemasının oluşturulması

39

CEVAP - WHILE

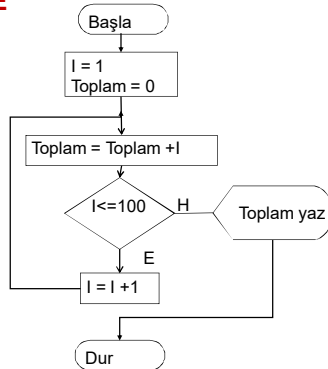
1. Başla
2. $I = 1$, Toplam = 0
3. Eğer $I \leq 100$ ise
Toplam = Toplam + I,
değilse 5. adıma git
4. $I = I + 1$ ve 3. adıma git
5. Toplam yaz
6. Dur



40

CEVAP DO WHILE

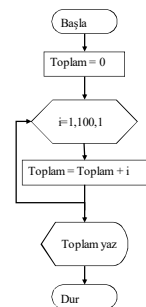
1. Başla
2. $I = 1$, Toplam = 0
3. Toplam = Toplam + I
4. Eğer $I \leq 100$ ise
 $I = I + 1$ ve 3. Adıma git
5. Toplam yaz
6. Dur



41

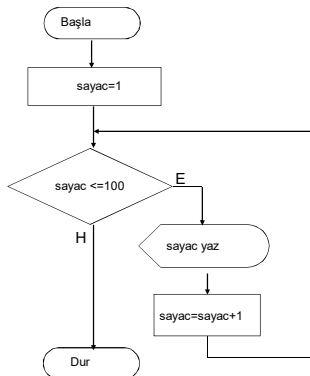
CEVAP - FOR

1. Başla
2. Toplam=0
3. döngü $i=1,100,1$
4. Toplam=Toplam + i
5. döngü sonu i
6. Toplam yaz
7. Dur



42

1'den 100'e kadar olan sayıları ekrana yazdıran programın akış diyagramını çiziniz.



43

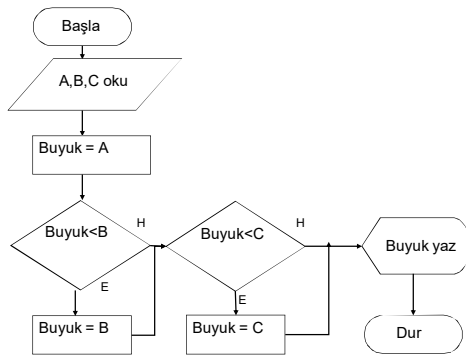
ÖRNEK

Girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulan algoritma ve akış şemasının oluşturulması

1. Başla
2. A, B, C oku
3. Büyük = A
4. Eğer Büyük < B ise Büyük = B
5. Eğer Büyük < C ise Büyük = C
6. Büyük yaz
7. Dur.

44

CEVAP



45

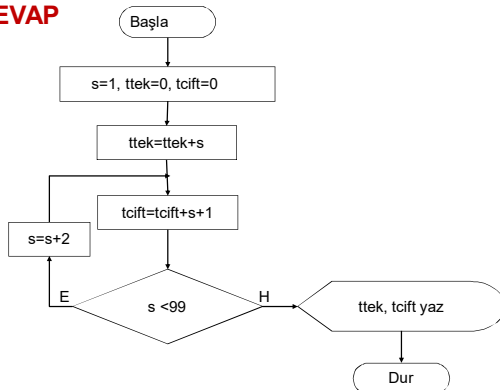
ÖRNEK

1 ile 100 arasındaki tam sayılardan tek ve çift olanların ayrı ayrı toplamını bulan algoritma ve akış şemasının oluşturulması

1. Başla
2. s = 1 , ttek = 0 , tcift = 0
3. ttek = ttek + s
4. tcift = tcift + s + 1
5. Eğer s < 99 ise s = s + 2, 3. adıma git
6. ttek ve tcift yaz
7. Dur.

46

CEVAP



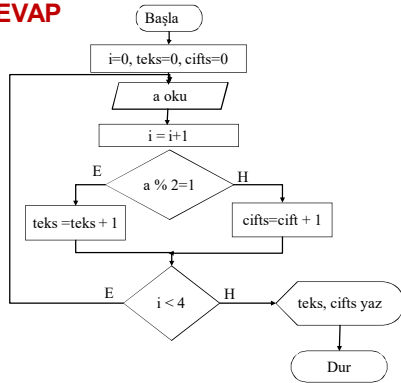
47

ÖRNEK

Klavyeden dört tane sayı okunmaktadır. Okunan sayılardan tek ve çift olanların sayısını bulan algoritmayı yazıp akış şemasını çiziniz.

1. başla
2. i=0 , teks=0 , cifts=0
3. a oku
4. i=i+1
5. Eğer (a % 2 = 1) ise teks=teks+1, değilse cifts=cifts+1
6. Eğer i<4 ise 3. adıma git
7. teks, cifts yaz
8. dur

48

CEVAP

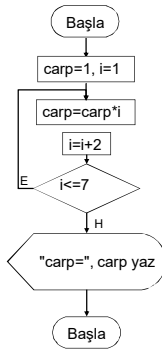
49

ÖRNEK

1'den 7'ye kadar olan sayılar arasından tek olanların çarpımını bulan algoritmayı yazıp akış şemasını çiziniz.

1. başla
2. carp=1, i=1
3. carp=carp*i
4. i=i+2
5. Eger i <= 7 ise 3. adıma git
6. "çarpım=", carp yaz
7. dur

50

CEVAP

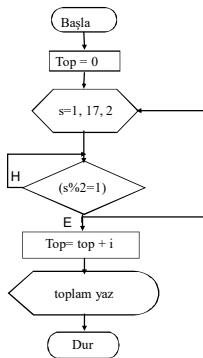
51

ÖRNEK

1'den 17'ye kadar olan tek sayıların toplamını bulan algoritmayı döngü yapısını kullanarak yazıp akış şemasını çiziniz.

1. başla
2. top=0
3. döngü i=1,17,2
4. top=top+i
5. döngü sonu i
6. top yaz
7. dur

52



Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

53

1'den başlayarak klavyeden girilen sayıya kadar olan tek sayıların toplamını ortalamasını ekrana yazan programın algoritmasını yazıp akış şemasını çiziniz.

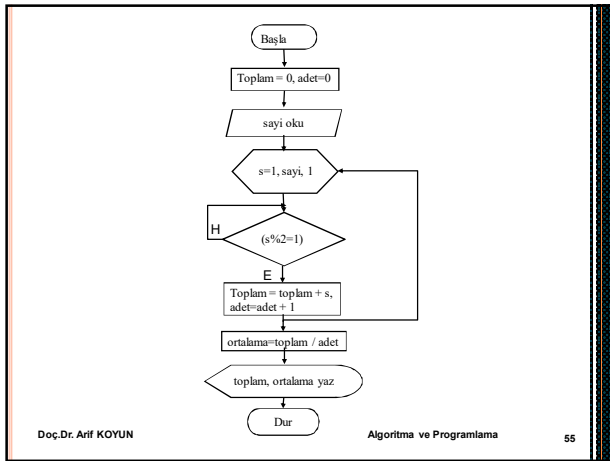
Çözüm (For Döngüsü ile)

1. Başla
2. toplam=0, adet=0
3. sayı oku
4. döngü s=1, sayı, 1
5. Eğer (s % 2 = 1) ise toplam =toplam + s, adet= adet + 1
6. Döngü sonu s
7. ortalama = toplam/ adet
8. toplam, ortalama yaz
9. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

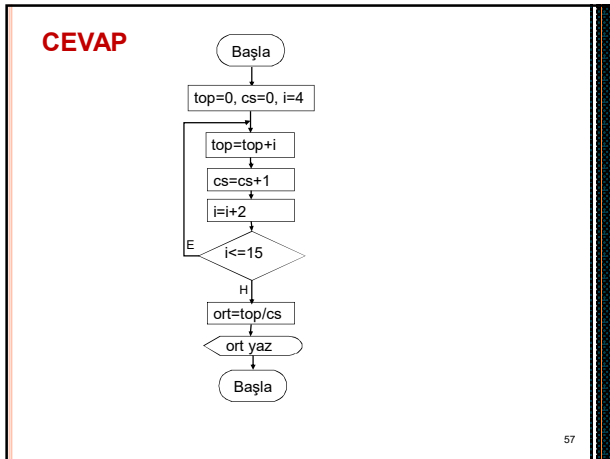
54

**ÖRNEK**

3'den 15'e kadar olan çift sayıların ortalamasını bulan algoritmayı yazıp akış şemasını çiziniz.

1. başla
2. top=0 : cs=0 : i=4
3. top=top+i : cs=cs+1
4. i=i+2
5. Eger i<= 15 ise 3. adıma git
6. ort=top/cs
7. ort yaz
8. dur

56

CEVAP

Klavyeden -1 girilinceye kadar sayı okumaya devam edilecektir. -1 girilene kadar, o ana kadar girilen sayıların toplamını ve ortalamasını ekrana yazan programın algoritmasını yazıp akış şemasını çiziniz.

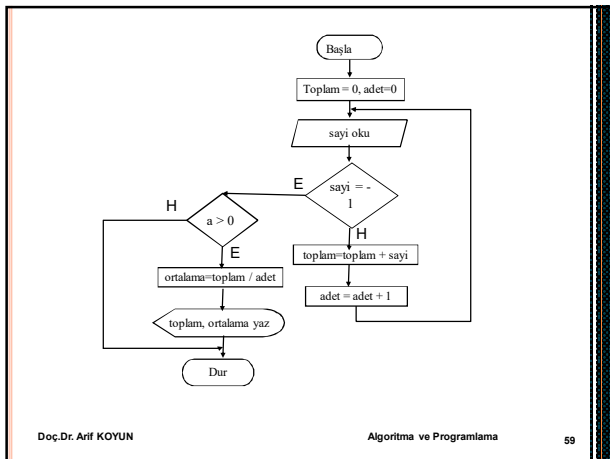
Çözüm

1. Başla
2. toplam=0, adet=0
3. sayı oku
4. Eğer sayı= -1 ise 8. adıma git
5. toplam=toplam+sayı
6. adet=adet+1
7. 3. adıma git
8. Eğer adet>0 ise ortalama=toplam/adet, toplam, ortalama yaz
9. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

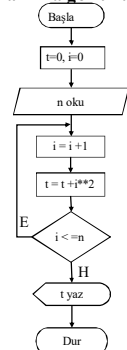
Algoritma ve Programlama

58

**ÖRNEK**

1'den başlayarak klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıların karelerinin toplamını ekrana yazan programın algoritmasını yazıp akış şemasını çiziniz.

1. başla
2. t=0, i=0
3. n oku
4. i=i+1
5. t=t+i**2
6. eğer i<=n ise 4. adıma git
7. t yaz
8. dur



60

ÖRNEK

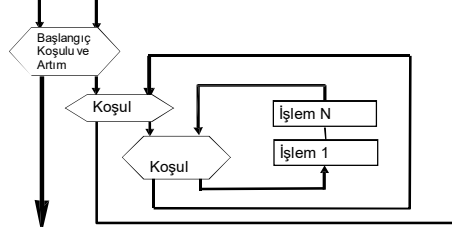
Klavyeden 10 kişinin adı, soyadı ve doğum yılı girilmektedir. Girilen doğum tarihlerine göre kişilerin yaşını bulan; ekrana adı, soyadı ile birlikte yaşını yazdıran algoritmayı yazınız.

1. $i=0$
2. ad, soyad, dy oku
3. $i=i+1$
4. $yas=by-dy$
5. ad, soyad, yas yaz
6. if $i<10$ ise 2. adıma git
7. dur

61

2.1.4 İÇ İÇE DÖNGÜLERİN KULLANILMASI

İç içe döngü kurulurken en önemli unsur, içteki döngü sonlanmadan bir dıştaki döngüye geçilmemesidir. Diğer bir deyişle döngüler birbirlerini kesmemelidir.



En içteki döngü, bir dıştaki döngünün her adımında N kez tekrarlanır.

62

ÖRNEK

1'den N'ye kadar olan sayıların toplamını hesaplayan programın algoritmasını ve akış diyagramını oluşturalım.

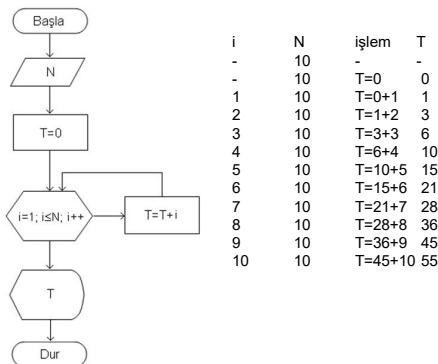
63

CEVAP (DO-WHILE DÖNGÜSÜ İLE ÇÖZÜM)

1. Başla 2. $T=0, i=0$
3. N oku
4. $T=T+i$
5. $i=i+1$
6. Eğer $i<N$ ise 4. adıma git
7. T yaz
8. Dur

1'den N'ye kadar, N adet sayı vardır. Birer artan döngü içinde sayıları toplayabiliriz. Döngü artışını kontrol edeceğimiz değişken i olsun. Toplam değerini de T değişkeni ile ifade edelim. Döngü değişkeni i , 1'den başlayacak ve birer artarak N ye ulaşacak. T başlangıçta 0 ile başlayacak ve döngü içerisinde 1'den N'ye değişen i değeri ilave edilecek.

64

CEVAP (FOR DÖNGÜSÜ İLE AKIŞ ŞEMASI)

i	N	işlem	T
-	10	-	-
-	10	$T=0$	0
1	10	$T=0+1$	1
2	10	$T=1+2$	3
3	10	$T=3+3$	6
4	10	$T=6+4$	10
5	10	$T=10+5$	15
6	10	$T=15+6$	21
7	10	$T=21+7$	28
8	10	$T=28+8$	36
9	10	$T=36+9$	45
10	10	$T=45+10$	55

65